Correction des exercices - Dérivation locale

Nombre dérivé de f en a

1

1. **Réponse a.** Le taux de variation entre 5 et $5+h$ est le quotient de la variation des images par la variation des abscisses :
$$\frac{f(5+h)-f(5)}{(5+h)-5} = \frac{f(5+h)-f(5)}{h}.$$
*Le dénominateur est bien $(5+h)-5=h$, et non $5+h$: c'est l'*écart *entre les deux abscisses.*

2. **Réponse b.** Le nombre dérivé est la *limite* du taux de variation quand h tend vers 0 :
$$f'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h}.$$
La réponse a. est le taux lui-même, qui dépend encore de h. La réponse c. contient $f(h)$ au lieu de $f(2)$.

3. **Réponse b.** La pente (le coefficient directeur) de la tangente au point d'abscisse 5 est par définition $f'(5)$. La réponse a. est l'ordonnée du point, la réponse c. est la pente d'une sécante.

2

Ces simplifications préparent le calcul des taux de variation : on développe avec les identités remarquables, on réduit, puis on cherche à faire apparaître un facteur h.
Rappels : $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ et $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$.

1. On développe $(3+h)^2$ avec $a=3$ et $b=h$:
$$\begin{aligned} A(h) &= (3+h)^2 - 9 \\ &= 3^2 + 2\times 3\times h + h^2 - 9 \\ &= 9 + 6h + h^2 - 9 \\ &= \boldsymbol{h^2+6h} \end{aligned}$$
On peut factoriser par h : $A(h) = h\times h + h\times 6 = h(h+6)$.

2. Le dénominateur commun de $2(4+h)$ et de 8 est $8(4+h)$, car $8 = 2\times 4$.
On multiplie donc la première fraction par $\frac{4}{4}$ et la seconde par $\frac{4+h}{4+h}$:
$$\begin{aligned} B(h) &= \frac{1}{2(4+h)} - \frac{1}{8} \\ &= \frac{1\times 4}{2(4+h)\times 4} - \frac{1\times(4+h)}{8\times(4+h)} \\ &= \frac{4}{8(4+h)} - \frac{4+h}{8(4+h)} \\ &= \frac{4-(4+h)}{8(4+h)} \\ &= \frac{4-4-h}{8(4+h)} \\ &= \boldsymbol{\frac{-h}{8(4+h)}} \end{aligned}$$
Attention aux parenthèses : le signe $-$ devant la fraction porte sur tout *le numérateur $4+h$.*

3. On développe d'abord le numérateur, terme par terme :
$$\begin{aligned} (h-4)^2 &= h^2 - 2\times h\times 4 + 4^2 = h^2 - 8h + 16 \\ 3(h-4) &= 3\times h - 3\times 4 = 3h - 12 \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}(h-4)^2+3(h-4)-4 &= h^2-8h+16+3h-12-4\\ &= h^2+(-8h+3h)+(16-12-4)\\ &= h^2-5h+0\\ &= h^2-5h\\ &= h(h-5)\end{aligned}$$

Comme $h \neq 0$, on peut simplifier par h :

$$\begin{aligned}C(h) &= \frac{\boldsymbol{h}\times(h-5)}{\boldsymbol{h}}\\ &= \boldsymbol{h-5}\end{aligned}$$

4. On développe chaque morceau :

$$\begin{aligned}(2+h)^2 &= 2^2+2\times 2\times h+h^2 = 4+4h+h^2\\ -5(2+h) &= -5\times 2-5\times h = -10-5h\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}D(h) &= 4+4h+h^2-10-5h+6\\ &= h^2+(4h-5h)+(4-10+6)\\ &= h^2-h+0\\ &= \boldsymbol{h^2-h}\end{aligned}$$

soit, en factorisant par h : $D(h)=h(h-1)$.

3 $f(x)=x^2+3x-4$.

Formule : le taux de variation de f entre a et b est $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. On commence toujours par calculer les deux images.

1. On calcule les images en remplaçant x par la valeur :

$$\begin{aligned}f(2) &= 2^2+3\times 2-4 = 4+6-4 = 6\\ f(5) &= 5^2+3\times 5-4 = 25+15-4 = 36\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\frac{f(5)-f(2)}{5-2} &= \frac{36-6}{5-2}\\ &= \frac{30}{3}\\ &= \frac{\boldsymbol{3}\times 10}{\boldsymbol{3}\times 1}\\ &= \boldsymbol{10}\end{aligned}$$

2. On calcule les images, avec des parenthèses autour des nombres négatifs :

$$\begin{aligned}f(-4) &= (-4)^2+3\times(-4)-4 = 16-12-4 = 0\\ f(1) &= 1^2+3\times 1-4 = 1+3-4 = 0\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\frac{f(1)-f(-4)}{1-(-4)} &= \frac{0-0}{1+4}\\ &= \frac{0}{5}\\ &= \boldsymbol{0}\end{aligned}$$

Piège : $(-4)^2=16$ (le carré d'un nombre négatif est positif), alors que $-4^2=-16$.

3. Le taux de variation est le coefficient directeur de la *sécante* qui passe par les points de la courbe d'abscisses -4 et 1, c'est-à-dire les points $(-4\,;0)$ et $(1\,;0)$.
   Comme il est nul, **cette sécante est horizontale** : les deux points ont la même ordonnée (ici 0, ce sont les deux racines de f).

4 *Graphiquement, on lit les ordonnées des deux points, puis on applique la formule du taux de variation. Un carreau vaut une unité.*

Sur le graphique, on lit :

$$f(-3)=3,\quad f(-2)=-2,\quad f(-1)=1,\quad f(0)=0,\quad f(1)=-1,\quad f(2)=2.$$

1. Entre -2 et 2 :
$$\begin{aligned}\frac{f(2)-f(-2)}{2-(-2)} &= \frac{2-(-2)}{2+2}\\ &= \frac{2+2}{4}\\ &= \frac{4}{4}\\ &= \mathbf{1}\end{aligned}$$

2. Entre -3 et 1 :
$$\begin{aligned}\frac{f(1)-f(-3)}{1-(-3)} &= \frac{-1-3}{1+3}\\ &= \frac{-4}{4}\\ &= \mathbf{-1}\end{aligned}$$

3. Entre -1 et 2 :
$$\begin{aligned}\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)} &= \frac{2-1}{2+1}\\ &= \mathbf{\frac{1}{3}}\end{aligned}$$

   Soustraire un nombre négatif revient à ajouter son opposé : $2-(-1)=2+1=3$.

5 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-2x+3}$.

1. La fonction est définie tant que le dénominateur ne s'annule pas.
   Pour le trinôme x^2-2x+3, on a $a=1$, $b=-2$ et $c=3$:
$$\begin{aligned}\Delta &= b^2-4ac\\ &= (-2)^2-4\times 1\times 3\\ &= 4-12\\ &= -8\end{aligned}$$
   Comme $\Delta<0$, ce trinôme ne s'annule jamais, donc $\boldsymbol{D_f=\mathbb{R}}$.
   Le discriminant sert ici à prouver qu'un dénominateur ne s'annule pas : c'est un réflexe utile pour déterminer un domaine.

2. On calcule les images :
$$f(1)=\frac{1}{1^2-2\times 1+3}=\frac{1}{1-2+3}=\frac{1}{2}$$
$$f(3)=\frac{1}{3^2-2\times 3+3}=\frac{1}{9-6+3}=\frac{1}{6}$$

On calcule d'abord le numérateur du taux, en mettant au même dénominateur 6 :

$$\begin{aligned} f(3)-f(1) &= \frac{1}{6}-\frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{6}-\frac{1\times 3}{2\times 3} \\ &= \frac{1}{6}-\frac{3}{6} \\ &= \frac{-2}{6} \\ &= -\frac{\mathbf{2}\times 1}{\mathbf{2}\times 3} \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Puis on divise par $3-1=2$, ce qui revient à multiplier par $\frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} \frac{f(3)-f(1)}{3-1} &= \frac{-\frac{1}{3}}{2} \\ &= -\frac{1}{3}\times\frac{1}{2} \\ &= \mathbf{-\frac{1}{6}} \end{aligned}$$

3. On calcule l'image manquante :

$$f(-1)=\frac{1}{(-1)^2-2\times(-1)+3}=\frac{1}{1+2+3}=\frac{1}{6} \qquad \text{et} \qquad f(1)=\frac{1}{2}.$$

Numérateur du taux :

$$\begin{aligned} f(1)-f(-1) &= \frac{1}{2}-\frac{1}{6} \\ &= \frac{3}{6}-\frac{1}{6} \\ &= \frac{2}{6} \\ &= \frac{\mathbf{2}\times 1}{\mathbf{2}\times 3} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Puis on divise par $1-(-1)=2$:

$$\begin{aligned} \frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)} &= \frac{\frac{1}{3}}{2} \\ &= \frac{1}{3}\times\frac{1}{2} \\ &= \mathbf{\frac{1}{6}} \end{aligned}$$

6

1. Supposons f affine : il existe deux réels m et p tels que $f(x)=mx+p$ pour tout x.

Soient $x_1 \neq x_2$. Alors $f(x_1) = mx_1 + p$ et $f(x_2) = mx_2 + p$, donc :

$$\begin{aligned}\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} &= \frac{(mx_1 + p) - (mx_2 + p)}{x_1 - x_2} \\ &= \frac{mx_1 + p - mx_2 - p}{x_1 - x_2} \\ &= \frac{mx_1 - mx_2}{x_1 - x_2} \\ &= \frac{m \times (\boldsymbol{x_1 - x_2})}{(\boldsymbol{x_1 - x_2})} \\ &= \boldsymbol{m}\end{aligned}$$

La simplification est possible car $x_1 - x_2 \neq 0$. On obtient bien le coefficient directeur de f.

2. Supposons maintenant qu'il existe m tel que le taux de variation vaille m pour tous $x_1 \neq x_2$.
Pour montrer qu'une fonction est affine, on cherche à écrire $f(x)$ sous la forme $mx + p$. L'astuce consiste à fixer l'une des deux variables.
Fixons $x_2 = 0$ et prenons $x_1 = x$ quelconque non nul. L'hypothèse donne :

$$\begin{aligned}&\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = m \\ &\frac{f(x) - f(0)}{x} = m \\ &f(x) - f(0) = mx \qquad \text{(on multiplie les deux membres par } x\text{)} \\ &f(x) = mx + f(0) \qquad \text{(on ajoute } f(0)\text{)}\end{aligned}$$

Cette égalité est encore vraie pour $x = 0$, car elle s'écrit alors $f(0) = f(0)$.
En posant $p = f(0)$, on obtient $\boldsymbol{f(x) = mx + p}$ pour tout réel x : f est affine de coefficient directeur m.

7 $f(x) = x^2 - 4x$.

- $f(3) = 3^2 - 4 \times 3 = 9 - 12 = \boldsymbol{-3}$
- On développe chaque morceau : $(3 + h)^2 = 9 + 6h + h^2$ et $-4(3 + h) = -12 - 4h$, donc

$$\begin{aligned}f(3 + h) &= (3 + h)^2 - 4(3 + h) \\ &= 9 + 6h + h^2 - 12 - 4h \\ &= h^2 + (6h - 4h) + (9 - 12) \\ &= \boldsymbol{h^2 + 2h - 3}\end{aligned}$$

- Donc :

$$\begin{aligned}\frac{f(3 + h) - f(3)}{h} &= \frac{h^2 + 2h - 3 - (-3)}{h} \\ &= \frac{h^2 + 2h - 3 + 3}{h} \\ &= \frac{\boldsymbol{h^2 + 2h}}{h} \\ &= \frac{\boldsymbol{h} \times (h + 2)}{\boldsymbol{h}} \\ &= \boldsymbol{h + 2}\end{aligned}$$

- Lorsque h tend vers 0, $h + 2$ tend vers $0 + 2$, c'est-à-dire vers 2.
- Donc f est **dérivable** en 3, et $f'(3) = \boldsymbol{2}$.

La simplification par h est le cœur du calcul : elle n'est possible que parce que le numérateur s'annule pour $h = 0$, donc admet h en facteur.

8 $f(x) = x^2 + 3x - 4$.

1. On calcule les deux images :

$$f(0) = 0^2 + 3 \times 0 - 4 = -4$$
$$f(0+h) = f(h) = h^2 + 3h - 4$$

Donc :

$$\begin{aligned}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} &= \frac{h^2+3h-4-(-4)}{h}\\ &= \frac{h^2+3h-4+4}{h}\\ &= \frac{h^2+3h}{h}\\ &= \frac{\boldsymbol{h}\times(h+3)}{\boldsymbol{h}}\\ &= \boldsymbol{h+3}\end{aligned}$$

2. Lorsque h tend vers 0, $h+3$ tend vers $0+3=3$.
Cette limite existe et est un nombre réel, donc f est **dérivable en 0** et $\boldsymbol{f'(0)=3}$.

3. On calcule $f(4)$:

$$f(4) = 4^2 + 3 \times 4 - 4 = 16 + 12 - 4 = 24.$$

On développe $f(4+h)$, avec $(4+h)^2 = 16 + 8h + h^2$ et $3(4+h) = 12 + 3h$:

$$\begin{aligned}f(4+h) &= (4+h)^2 + 3(4+h) - 4\\ &= 16 + 8h + h^2 + 12 + 3h - 4\\ &= h^2 + (8h+3h) + (16+12-4)\\ &= h^2 + 11h + 24\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\frac{f(4+h)-f(4)}{h} &= \frac{h^2+11h+24-24}{h}\\ &= \frac{h^2+11h}{h}\\ &= \frac{\boldsymbol{h}\times(h+11)}{\boldsymbol{h}}\\ &= h+11\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $h+11$ tend vers 11.
Donc f est **dérivable en 4** et $\boldsymbol{f'(4)=11}$.

9 $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$.

1. On calcule $f(2) = \dfrac{1}{2^2+1} = \dfrac{1}{4+1} = \dfrac{1}{5}$.
Puis, avec $(2+h)^2 = 4 + 4h + h^2$:

$$\begin{aligned}f(2+h) &= \frac{1}{(2+h)^2+1}\\ &= \frac{1}{4+4h+h^2+1}\\ &= \frac{1}{h^2+4h+5}\end{aligned}$$

On réduit la différence au même dénominateur $5\left(h^2+4h+5\right)$:

$$\begin{aligned} f(2+h)-f(2) &= \frac{1}{h^2+4h+5}-\frac{1}{5} \\ &= \frac{1\times 5}{5\left(h^2+4h+5\right)}-\frac{1\times\left(h^2+4h+5\right)}{5\left(h^2+4h+5\right)} \\ &= \frac{5-\left(h^2+4h+5\right)}{5\left(h^2+4h+5\right)} \\ &= \frac{5-h^2-4h-5}{5\left(h^2+4h+5\right)} \\ &= \frac{-h^2-4h}{5\left(h^2+4h+5\right)} \\ &= \frac{h(-h-4)}{5\left(h^2+4h+5\right)} \end{aligned}$$

On divise par h, ce qui revient à multiplier par $\frac{1}{h}$:

$$\begin{aligned} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} &= \frac{\boldsymbol{h}\times(-h-4)}{5\left(h^2+4h+5\right)}\times\frac{1}{\boldsymbol{h}} \\ &= \frac{\boldsymbol{-h-4}}{\boldsymbol{5\left(h^2+4h+5\right)}} \end{aligned}$$

2. Lorsque h tend vers 0 :
   - le numérateur $-h-4$ tend vers $-0-4=-4$;
   - le dénominateur $5\left(h^2+4h+5\right)$ tend vers $5\times(0+0+5)=25$.

   Le quotient tend donc vers $\frac{-4}{25}$.

   Donc f est **dérivable en 2** et $\boldsymbol{f'(2)=-\frac{4}{25}}$.

10 *Même méthode à chaque fois, en trois étapes : 1) calculer $f(a)$ et $f(a+h)$; 2) former le taux $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ et simplifier par h ; 3) faire tendre h vers 0.*

1. $f(x)=7,4x-22,8$ et $a=\pi$.

$$\begin{aligned} f(\pi) &= 7,4\pi-22,8 \\ f(\pi+h) &= 7,4(\pi+h)-22,8 = 7,4\pi+7,4h-22,8 \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{f(\pi+h)-f(\pi)}{h} &= \frac{7,4\pi+7,4h-22,8-(7,4\pi-22,8)}{h} \\ &= \frac{7,4\pi+7,4h-22,8-7,4\pi+22,8}{h} \\ &= \frac{7,4h}{h} \\ &= 7,4 \end{aligned}$$

Le taux vaut $7,4$ quel que soit h : sa limite quand h tend vers 0 est $7,4$.
Donc f est dérivable en π et $\boldsymbol{f'(\pi)=7,4}$.
Pour une fonction affine, le nombre dérivé est partout égal au coefficient directeur : la courbe est sa propre tangente.

2. $f(x)=3x^2+2x$ et $a=-2$.

$$f(-2)=3\times(-2)^2+2\times(-2)=3\times 4-4=12-4=8.$$

Avec $(-2+h)^2 = 4 - 4h + h^2$:

$$\begin{aligned} f(-2+h) &= 3(-2+h)^2 + 2(-2+h) \\ &= 3\left(4 - 4h + h^2\right) + 2 \times (-2) + 2 \times h \\ &= 12 - 12h + 3h^2 - 4 + 2h \\ &= 3h^2 + (-12h + 2h) + (12 - 4) \\ &= 3h^2 - 10h + 8 \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} &= \frac{3h^2 - 10h + 8 - 8}{h} \\ &= \frac{3h^2 - 10h}{h} \\ &= \frac{\boldsymbol{h} \times (3h - 10)}{\boldsymbol{h}} \\ &= 3h - 10 \end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $3h - 10$ tend vers $3 \times 0 - 10 = -10$.
Donc f est dérivable en -2 et $\boldsymbol{f'(-2) = -10}$.

3. $f(x) = \dfrac{1}{3-x}$ et $a = 4$.

$$\begin{aligned} f(4) &= \frac{1}{3-4} = \frac{1}{-1} = -1 \\ f(4+h) &= \frac{1}{3-(4+h)} = \frac{1}{3-4-h} = \frac{1}{-1-h} \end{aligned}$$

On réduit au même dénominateur $-1 - h$:

$$\begin{aligned} f(4+h) - f(4) &= \frac{1}{-1-h} - (-1) \\ &= \frac{1}{-1-h} + 1 \\ &= \frac{1}{-1-h} + \frac{-1-h}{-1-h} \\ &= \frac{1 + (-1-h)}{-1-h} \\ &= \frac{1 - 1 - h}{-1-h} \\ &= \frac{-h}{-1-h} \\ &= \frac{h}{1+h} \qquad \text{(on multiplie numérateur et dénominateur par } -1) \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{f(4+h) - f(4)}{h} &= \frac{\boldsymbol{h}}{1+h} \times \frac{1}{\boldsymbol{h}} \\ &= \frac{1}{1+h} \end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $\dfrac{1}{1+h}$ tend vers $\dfrac{1}{1+0} = 1$.
Donc f est dérivable en 4 et $\boldsymbol{f'(4) = 1}$.

4. $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ et $a = -2$.

$$f(-2) = \frac{1}{(-2)^2} = \frac{1}{4}$$
$$f(-2+h) = \frac{1}{(-2+h)^2} = \frac{1}{(h-2)^2}$$

On réduit au même dénominateur $4(h-2)^2$, avec $(h-2)^2 = h^2 - 4h + 4$:

$$\begin{aligned} f(-2+h) - f(-2) &= \frac{1}{(h-2)^2} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{4}{4(h-2)^2} - \frac{(h-2)^2}{4(h-2)^2} \\ &= \frac{4 - (h-2)^2}{4(h-2)^2} \\ &= \frac{4 - (h^2 - 4h + 4)}{4(h-2)^2} \\ &= \frac{4 - h^2 + 4h - 4}{4(h-2)^2} \\ &= \frac{-h^2 + 4h}{4(h-2)^2} \\ &= \frac{h(4-h)}{4(h-2)^2} \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} &= \frac{\boldsymbol{h} \times (4-h)}{4(h-2)^2} \times \frac{1}{\boldsymbol{h}} \\ &= \frac{4-h}{4(h-2)^2} \end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, le numérateur tend vers 4 et le dénominateur vers $4 \times (0-2)^2 = 4 \times 4 = 16$.
Le quotient tend donc vers $\dfrac{4}{16} = \dfrac{\boldsymbol{4} \times 1}{\boldsymbol{4} \times 4} = \dfrac{1}{4}$.
Donc f est dérivable en -2 et $\boldsymbol{f'(-2) = \dfrac{1}{4}}$.

11 **Faux.** Le nombre dérivé est la limite du taux quand h tend vers 0.
Lorsque h tend vers 0, $-2h$ tend vers $-2 \times 0 = 0$, donc $-2h - 8$ tend vers $0 - 8 = -8$:

$$\lim_{h \to 0} (-2h - 8) = -8, \qquad \text{donc} \qquad \boldsymbol{f'(2) = -8} \neq -12.$$

Erreur classique : remplacer h par la valeur du point ($h = 2$ donne $-2 \times 2 - 8 = -12$) au lieu de le faire tendre vers 0. La lettre h mesure un écart, pas une abscisse.

12 $f(x) = x^3$.

1. On écrit $(a+b)^3 = (a+b) \times (a+b)^2$ et on développe pas à pas :

$$\begin{aligned} (a+b)^3 &= (a+b)(a+b)^2 \\ &= (a+b)\left(a^2 + 2ab + b^2\right) \\ &= a \times a^2 + a \times 2ab + a \times b^2 + b \times a^2 + b \times 2ab + b \times b^2 \\ &= a^3 + 2a^2b + ab^2 + a^2b + 2ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + (2a^2b + a^2b) + (ab^2 + 2ab^2) + b^3 \\ &= \boldsymbol{a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3} \quad \checkmark \end{aligned}$$

2. On applique l'identité avec $a = 1$ et $b = h$:

$$(1+h)^3 = 1^3 + 3 \times 1^2 \times h + 3 \times 1 \times h^2 + h^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3.$$

Comme $f(1) = 1^3 = 1$:

$$\begin{aligned}\frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \frac{1 + 3h + 3h^2 + h^3 - 1}{h} \\ &= \frac{3h + 3h^2 + h^3}{h} \\ &= \frac{\boldsymbol{h} \times (3 + 3h + h^2)}{\boldsymbol{h}} \\ &= 3 + 3h + h^2\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $3h$ et h^2 tendent vers 0, donc cette expression tend vers 3.
Donc f est **dérivable en 1** et $\boldsymbol{f'(1) = 3}$.

13 $d(t) = 2t^2 + t$.

1. $d(5) = 2 \times 5^2 + 5 = 2 \times 25 + 5 = 50 + 5 = \mathbf{55}$.
C'est la **distance parcourue, en mètres, au bout de 5 secondes**.

2. On développe, avec $(5+h)^2 = 25 + 10h + h^2$:

$$\begin{aligned}d(5+h) &= 2(5+h)^2 + (5+h) \\ &= 2\left(25 + 10h + h^2\right) + 5 + h \\ &= 50 + 20h + 2h^2 + 5 + h \\ &= 2h^2 + (20h + h) + (50 + 5) \\ &= 2h^2 + 21h + 55\end{aligned}$$

La vitesse moyenne entre les instants 5 et $5+h$ est le taux de variation de d :

$$\begin{aligned}\frac{d(5+h) - d(5)}{h} &= \frac{2h^2 + 21h + 55 - 55}{h} \\ &= \frac{2h^2 + 21h}{h} \\ &= \frac{\boldsymbol{h} \times (2h + 21)}{\boldsymbol{h}} \\ &= \mathbf{2h + 21} \quad (\text{en m} \cdot \text{s}^{-1})\end{aligned}$$

3. La vitesse instantanée est la limite de la vitesse moyenne quand la durée h tend vers 0.
Lorsque h tend vers 0, $2h + 21$ tend vers $2 \times 0 + 21 = 21$, donc

$$\boldsymbol{d'(5) = 21 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}.$$

C'est exactement l'interprétation physique du nombre dérivé : la vitesse instantanée est la limite des vitesses moyennes sur des durées de plus en plus courtes.

4. $d(7) = 2 \times 7^2 + 7 = 2 \times 49 + 7 = 98 + 7 = 105$.
Avec $(7+h)^2 = 49 + 14h + h^2$:

$$\begin{aligned}d(7+h) &= 2(7+h)^2 + (7+h) \\ &= 2\left(49 + 14h + h^2\right) + 7 + h \\ &= 98 + 28h + 2h^2 + 7 + h \\ &= 2h^2 + 29h + 105\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\frac{d(7+h)-d(7)}{h} &= \frac{2h^2+29h+105-105}{h}\\ &= \frac{2h^2+29h}{h}\\ &= \frac{\boldsymbol{h}\times(2h+29)}{\boldsymbol{h}}\\ &= 2h+29\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $2h+29$ tend vers 29, donc $\boldsymbol{d'(7)=29}$ $\boldsymbol{\text{m}\cdot\text{s}^{-1}}$.

14 $f(x)=|2x-6|$ et $a=3$.
On calcule $f(3)=|2\times 3-6|=|6-6|=|0|=0$.
Puis $f(3+h)=|2(3+h)-6|=|6+2h-6|=|2h|=2|h|$.
On forme le taux de variation entre 3 et $3+h$:

$$\begin{aligned}\frac{f(3+h)-f(3)}{h} &= \frac{2|h|-0}{h}\\ &= \frac{2|h|}{h}\end{aligned}$$

Rappel : $|h|=h$ si $h>0$, et $|h|=-h$ si $h<0$.
On distingue donc deux cas :

- si $h>0$, alors $|h|=h$ et le taux vaut $\dfrac{2h}{h}=2$;
- si $h<0$, alors $|h|=-h$ et le taux vaut $\dfrac{2\times(-h)}{h}=\dfrac{-2h}{h}=-2$.

Le taux de variation ne tend donc pas vers une valeur unique lorsque h tend vers 0 : il vaut 2 à droite et -2 à gauche.
Donc f **n'est pas dérivable en** 3.
Graphiquement, la courbe présente un « point anguleux » en 3 : elle admet deux demi-tangentes de pentes différentes, donc aucune tangente.

Tangente à la courbe d'une fonction

15 $f(3)=-1$ et $f'(3)=2$.
Formule du cours : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y=f'(a)(x-a)+f(a)$.

1. **Réponse a.** On remplace a par 3, $f'(3)$ par 2 et $f(3)$ par -1 :

$$y=2(x-3)+(-1), \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad y=2(x-3)-1.$$

2. **Réponse b.** On développe l'équation précédente :

$$\begin{aligned}y &= 2(x-3)-1\\ &= 2\times x-2\times 3-1\\ &= 2x-6-1\\ &= 2x-7\end{aligned}$$

3. **Réponse b.** Une tangente horizontale a un coefficient directeur nul, c'est-à-dire $f'(a)=0$.
Ne pas confondre $f(a)=0$ (la courbe coupe l'axe des abscisses) et $f'(a)=0$ (la tangente est horizontale).

16 *On part toujours de $y=f'(a)(x-a)+f(a)$, on remplace les trois nombres, puis on développe pour obtenir l'équation réduite $y=mx+p$.*

1. $a = 2$, $f(2) = 2$, $f'(2) = -3$:

$$\begin{aligned} y &= f'(2)(x-2) + f(2) \\ &= -3(x-2) + 2 \\ &= -3 \times x - 3 \times (-2) + 2 \\ &= -3x + 6 + 2 \\ &= \mathbf{-3x + 8} \end{aligned}$$

2. $a = -5$, $f(-5) = -2$, $f'(-5) = -5$:

$$\begin{aligned} y &= f'(-5)\,(x - (-5)) + f(-5) \\ &= -5(x+5) + (-2) \\ &= -5 \times x - 5 \times 5 - 2 \\ &= -5x - 25 - 2 \\ &= \mathbf{-5x - 27} \end{aligned}$$

3. $a = -5$, $f(-5) = 1$, $f'(-5) = -2$:

$$\begin{aligned} y &= f'(-5)\,(x - (-5)) + f(-5) \\ &= -2(x+5) + 1 \\ &= -2 \times x - 2 \times 5 + 1 \\ &= -2x - 10 + 1 \\ &= \mathbf{-2x - 9} \end{aligned}$$

4. $a = -2$, $f(-2) = 0$, $f'(-2) = 4$:

$$\begin{aligned} y &= f'(-2)\,(x - (-2)) + f(-2) \\ &= 4(x+2) + 0 \\ &= 4 \times x + 4 \times 2 \\ &= \mathbf{4x + 8} \end{aligned}$$

Piège : quand a est négatif, $x - a$ devient $x + \ldots$: par exemple $x - (-5) = x + 5$.

17 *Le nombre dérivé se lit comme le coefficient directeur de la tangente : on repère deux points* à coordonnées entières *sur la droite, puis on applique* $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

1. La tangente au point d'abscisse -1 passe par les points $A(-1\,;1)$ et $B(0\,;0)$:

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{0-1}{0-(-1)} \\ &= \frac{-1}{1} \\ &= \mathbf{-1} \end{aligned}$$

La tangente au point d'abscisse 1 passe par les points $C(1\,;0)$ et $D(2\,;1)$:

$$\begin{aligned} f'(1) &= \frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} \\ &= \frac{1-0}{2-1} \\ &= \frac{1}{1} \\ &= \mathbf{1} \end{aligned}$$

18 Sur le graphique, on lit $f(0) = -1$ et $f(3) = 2$.

1. Le taux de variation entre 0 et 3 est le coefficient directeur de la sécante :
$$\begin{aligned}\frac{f(3)-f(0)}{3-0} &= \frac{2-(-1)}{3-0}\\ &= \frac{2+1}{3}\\ &= \frac{3}{3}\\ &= \mathbf{1}\end{aligned}$$

2. La tangente au point d'abscisse 3 passe par $A(3\,;2)$ et $B(4\,;0)$:
$$\begin{aligned}f'(3) &= \frac{0-2}{4-3}\\ &= \frac{-2}{1}\\ &= \mathbf{-2}\end{aligned}$$
Autrement dit : quand on avance de 1, on descend de 2.
Le taux de variation et le nombre dérivé sont deux choses distinctes : la sécante monte (1) alors que la tangente descend (-2).

19 Sur le graphique, on lit $f(-2) = -1$, $f(6) = 3$, $f(-4) = 0$ et $f(0) = 0$.

1.
$$\begin{aligned}\frac{f(6)-f(-2)}{6-(-2)} &= \frac{3-(-1)}{6+2}\\ &= \frac{3+1}{8}\\ &= \frac{4}{8}\\ &= \frac{\mathbf{4}\times 1}{\mathbf{4}\times 2}\\ &= \mathbf{\frac{1}{2} = 0,5}\end{aligned}$$

2. La tangente au point d'abscisse -4 passe par $(-4\,;0)$ et $(-3\,;-1)$:
$$f'(-4) = \frac{-1-0}{-3-(-4)} = \frac{-1}{-3+4} = \frac{-1}{1} = \mathbf{-1}.$$
La tangente au point d'abscisse 6 passe par $(6\,;3)$ et $(7\,;5)$:
$$f'(6) = \frac{5-3}{7-6} = \frac{2}{1} = \mathbf{2}.$$

3. **Non.** Au point d'abscisse 0, la courbe présente un point anguleux : elle « descend » à gauche puis « remonte » à droite avec des pentes opposées.
Il y a deux demi-tangentes distinctes, donc pas de tangente unique : **f n'est pas dérivable en 0.**

20

1. **Réponse c.** La tangente en $A(-2\,;-2)$ passe aussi par le point $(-1\,;1)$:
$$f'(-2) = \frac{1-(-2)}{-1-(-2)} = \frac{1+2}{-1+2} = \frac{3}{1} = 3.$$

2. **Réponse b.** La tangente en $B(0\,;2)$ passe aussi par $(1\,;3)$:
$$f'(0) = \frac{3-2}{1-0} = \frac{1}{1} = 1.$$

3. **Réponse a. uniquement.**
   - **a.** La tangente en C est horizontale, donc $f'(1) = 0$: **vraie**.
   - **b.** $f'(0) = 1$ et $f'(1) = 0$, donc $f'(0) \neq f'(1)$: *fausse*.
   - **c.** $f'(-2) = 3$ et $f'(0) = 1$, donc $f'(-2) > f'(0)$: *fausse*.
   - **d.** $-f'(0) = -1$ alors que $f'(-2) = 3$: *fausse*.

   Une affirmation portant sur des nombres dérivés se vérifie en les calculant tous, puis en comparant : il ne faut pas se fier à l'allure générale de la courbe.

21 *Le point de contact appartient à la tangente : c'est lui qui fournit le second point.*
La tangente au point d'abscisse 2 passe par :

- le point de contact $A(2\,;f(2))$, c'est-à-dire $A(2\,;11)$;
- le point $B(1\,;-3)$.

Son coefficient directeur est $f'(2)$, donc :

$$\begin{aligned} f'(2) &= \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} \\ &= \frac{11-(-3)}{2-1} \\ &= \frac{11+3}{1} \\ &= \frac{14}{1} \\ &= \mathbf{14} \end{aligned}$$

22 La tangente passe par $A(2\,;-4)$ et $B(-5\,;10)$. Son coefficient directeur est $f'(-3)$:

$$\begin{aligned} f'(-3) &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{10-(-4)}{-5-2} \\ &= \frac{10+4}{-7} \\ &= \frac{14}{-7} \\ &= -\frac{\mathbf{7}\times 2}{\mathbf{7}\times 1} \\ &= \mathbf{-2} \end{aligned}$$

On détermine ensuite l'équation réduite de la tangente, de la forme $y = -2x + p$.
Elle passe par $A(2\,;-4)$, donc les coordonnées de A vérifient l'équation :

$$\begin{aligned} -4 &= -2\times 2 + p \\ -4 &= -4 + p \\ -4+4 &= p \\ p &= 0 \end{aligned}$$

La tangente a donc pour équation $y = -2x$.
Le point de contact, d'abscisse -3, est sur cette droite, donc son ordonnée vaut :

$$f(-3) = -2\times(-3) = \mathbf{6}.$$

23 $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$.

1. On calcule $f(3) = 2 \times 3^2 + 5 \times 3 - 3 = 2 \times 9 + 15 - 3 = 18 + 15 - 3 = 30$.
   Avec $(3+h)^2 = 9 + 6h + h^2$:

$$\begin{aligned} f(3+h) &= 2(3+h)^2 + 5(3+h) - 3 \\ &= 2\left(9 + 6h + h^2\right) + 15 + 5h - 3 \\ &= 18 + 12h + 2h^2 + 15 + 5h - 3 \\ &= 2h^2 + (12h + 5h) + (18 + 15 - 3) \\ &= 2h^2 + 17h + 30 \end{aligned}$$

   Donc :

$$\begin{aligned} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} &= \frac{2h^2 + 17h + 30 - 30}{h} \\ &= \frac{2h^2 + 17h}{h} \\ &= \frac{\boldsymbol{h} \times (2h + 17)}{\boldsymbol{h}} \\ &= \mathbf{2h + 17} \quad \checkmark \end{aligned}$$

2. Lorsque h tend vers 0, $2h + 17$ tend vers $2 \times 0 + 17 = 17$.
   Cette limite est un nombre réel, donc f est **dérivable en 3** et $\boldsymbol{f'(3) = 17}$. ✓
3. On applique la formule de la tangente avec $a = 3$, $f(3) = 30$ et $f'(3) = 17$:

$$\begin{aligned} y &= f'(3)(x - 3) + f(3) \\ &= 17(x - 3) + 30 \\ &= 17 \times x - 17 \times 3 + 30 \\ &= 17x - 51 + 30 \\ &= \mathbf{17x - 21} \end{aligned}$$

24 $f(x) = \dfrac{1}{2x - 1}$.

On calcule $f(2) = \dfrac{1}{2 \times 2 - 1} = \dfrac{1}{4 - 1} = \dfrac{1}{3}$.

Puis $f(2+h) = \dfrac{1}{2(2+h) - 1} = \dfrac{1}{4 + 2h - 1} = \dfrac{1}{2h + 3}$ (pour h assez petit, $2h + 3 \neq 0$).

On réduit la différence au même dénominateur $3(2h + 3)$:

$$\begin{aligned} f(2+h) - f(2) &= \frac{1}{2h + 3} - \frac{1}{3} \\ &= \frac{1 \times 3}{3(2h + 3)} - \frac{1 \times (2h + 3)}{3(2h + 3)} \\ &= \frac{3 - (2h + 3)}{3(2h + 3)} \\ &= \frac{3 - 2h - 3}{3(2h + 3)} \\ &= \frac{-2h}{3(2h + 3)} \end{aligned}$$

On divise par h :

$$\begin{aligned} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} &= \frac{-2 \times \boldsymbol{h}}{3(2h + 3)} \times \frac{1}{\boldsymbol{h}} \\ &= \frac{-2}{3(2h + 3)} \end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, le dénominateur $3(2h+3)$ tend vers $3\times(0+3)=9$, donc le quotient tend vers $\dfrac{-2}{9}$.
Donc f est **dérivable en** 2 et $\boldsymbol{f'(2)=-\dfrac{2}{9}}$.
L'équation de la tangente est alors :

$$\begin{aligned} y &= f'(2)(x-2)+f(2)\\ &= -\frac{2}{9}(x-2)+\frac{1}{3}\\ &= -\frac{2}{9}x-\frac{2}{9}\times(-2)+\frac{1}{3}\\ &= -\frac{2}{9}x+\frac{4}{9}+\frac{1\times 3}{3\times 3}\\ &= -\frac{2}{9}x+\frac{4}{9}+\frac{3}{9}\\ &= \boldsymbol{-\frac{2}{9}x+\frac{7}{9}} \end{aligned}$$

25 $f(x)=x^2-6x+5$.

1. On calcule $f(a)=a^2-6a+5$.
   Avec $(a+h)^2=a^2+2ah+h^2$:

   $$\begin{aligned} f(a+h) &= (a+h)^2-6(a+h)+5\\ &= a^2+2ah+h^2-6a-6h+5 \end{aligned}$$

   En soustrayant (attention au signe $-$ devant la parenthèse) :

   $$\begin{aligned} f(a+h)-f(a) &= a^2+2ah+h^2-6a-6h+5-\left(a^2-6a+5\right)\\ &= a^2+2ah+h^2-6a-6h+5-a^2+6a-5\\ &= (a^2-a^2)+(-6a+6a)+(5-5)+2ah+h^2-6h\\ &= 2ah+h^2-6h\\ &= h(2a+h-6) \end{aligned}$$

   Donc :

   $$\begin{aligned} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} &= \frac{\boldsymbol{h}\times(2a+h-6)}{\boldsymbol{h}}\\ &= \boldsymbol{2a+h-6} \end{aligned}$$

2. Lorsque h tend vers 0, $2a+h-6$ tend vers $2a+0-6=2a-6$, qui est un nombre réel.
   Donc f est **dérivable en** a et $\boldsymbol{f'(a)=2a-6}$.
   Un seul calcul, mené avec la lettre a, remplace autant de calculs qu'il y a de points : c'est l'idée qui conduira à la notion de fonction *dérivée.*

3. La tangente est horizontale lorsque son coefficient directeur est nul, c'est-à-dire $f'(a)=0$:

   $$\begin{aligned} 2a-6 &= 0\\ 2a &= 6\\ a &= \frac{6}{2}\\ a &= 3 \end{aligned}$$

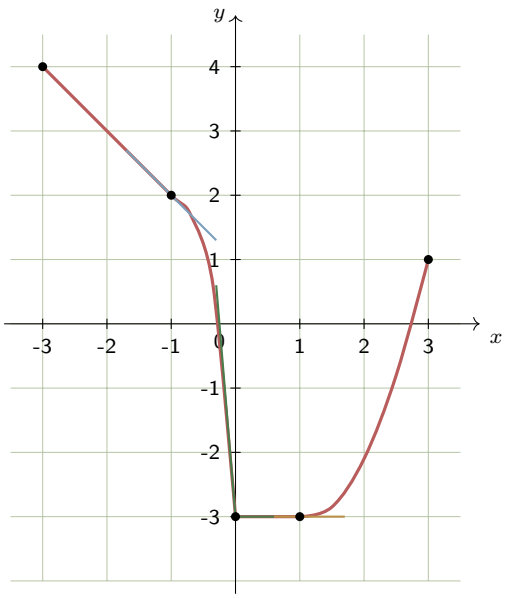
   On calcule alors $f(3)=3^2-6\times 3+5=9-18+5=-4$.
   La tangente est horizontale au point $(3\,;-4)$.
   Son équation est $y=f'(3)(x-3)+f(3)=0\times(x-3)+(-4)$, soit $y=-4$.
   Remarque : ce point est le sommet de la parabole, ce qui est cohérent.

26 **Vrai.** Si la droite d'équation $y = -2x + 1$ est la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 3, alors son coefficient directeur est par définition $f'(3)$.
Le coefficient directeur de la droite $y = -2x + 1$ est -2, donc $f'(3) = -2$.
Vérification de la cohérence : le point $A(3\,;-5)$ doit appartenir à la droite.
Or $-2 \times 3 + 1 = -6 + 1 = -5$. ✓

27 *On place d'abord les points imposés, puis on trace de petits segments de pente donnée aux points où f est dérivable, et enfin on relie en respectant ces directions.*
Les contraintes se traduisent ainsi :

- la courbe passe par $(-3\,;4)$, $(-1\,;2)$, $(0\,;-3)$, $(1\,;-3)$ et $(3\,;1)$;
- en $(-1\,;2)$, la courbe est lisse et sa tangente a pour pente -1 (elle descend d'un carreau quand on avance d'un carreau) ;
- en $(1\,;-3)$, la tangente est horizontale (pente 0) : c'est un extremum local ;
- en $(0\,;-3)$, la courbe présente un point anguleux (deux demi-tangentes de pentes différentes).

Voici une courbe possible.



Toute courbe respectant ces cinq points et ces trois conditions de tangente convient : la réponse n'est pas unique.

Approximation affine

28 $f(x) = x^2$.

1. $f(-2) = (-2)^2 = 4$ et, avec $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$f(-2+h) = (-2+h)^2 = (-2)^2 + 2 \times (-2) \times h + h^2 = 4 - 4h + h^2.$$

Donc :

$$\begin{aligned}\frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} &= \frac{4 - 4h + h^2 - 4}{h} \\ &= \frac{-4h + h^2}{h} \\ &= \frac{\boldsymbol{h} \times (-4 + h)}{\boldsymbol{h}} \\ &= h - 4\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $h - 4$ tend vers -4.
Donc f est **dérivable en -2** et $\boldsymbol{f'(-2) = -4}$. ✓

2. *Pour h proche de 0, l'approximation affine s'écrit $f(a+h) \approx f(a) + f'(a) \times h$.*
   Ici $a = -2$, $f(-2) = 4$ et $f'(-2) = -4$, donc
   $$f(-2+h) \approx 4 + (-4) \times h, \qquad \text{soit} \qquad \boldsymbol{f(-2+h) \approx 4 - 4h}.$$
3. On écrit $-2,01 = -2 + (-0,01)$, donc on prend $h = -0,01$:
   $$\begin{aligned}(-2,01)^2 &= f(-2 + (-0,01)) \\ &\approx 4 - 4 \times (-0,01) \\ &\approx 4 + 0,04 \\ &\approx \boldsymbol{4,04}\end{aligned}$$
4. La valeur exacte est $(-2,01)^2 = 2,01 \times 2,01 = 4,040\,1$.
   L'écart vaut $4,040\,1 - 4,04 = \boldsymbol{0,000\,1}$: l'approximation est excellente.
   L'erreur commise est ici exactement $h^2 = (-0,01)^2 = 0,000\,1$, ce qui explique qu'elle soit si petite lorsque h est proche de 0.

29 $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

1. $f(1) = \dfrac{1}{1} = 1$ et $f(1+h) = \dfrac{1}{1+h}$ (pour $h \neq -1$).
   On réduit au même dénominateur $1+h$:
   $$\begin{aligned}f(1+h) - f(1) &= \frac{1}{1+h} - 1 \\ &= \frac{1}{1+h} - \frac{1+h}{1+h} \\ &= \frac{1-(1+h)}{1+h} \\ &= \frac{1-1-h}{1+h} \\ &= \frac{-h}{1+h}\end{aligned}$$
   Donc :
   $$\begin{aligned}\frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \frac{-\boldsymbol{h}}{1+h} \times \frac{1}{\boldsymbol{h}} \\ &= \frac{-1}{1+h}\end{aligned}$$
   Lorsque h tend vers 0, $\dfrac{-1}{1+h}$ tend vers $\dfrac{-1}{1+0} = -1$.
   Donc $\boldsymbol{f'(1) = -1}$.
2. On applique la formule de la tangente avec $a = 1$, $f(1) = 1$ et $f'(1) = -1$:
   $$\begin{aligned}y &= f'(1)(x-1) + f(1) \\ &= -1 \times (x-1) + 1 \\ &= -x + 1 + 1 \\ &= \boldsymbol{-x + 2}\end{aligned}$$
3. $f(1+h) \approx f(1) + f'(1) \times h = 1 + (-1) \times h$, soit $\boldsymbol{f(1+h) \approx 1 - h}$ pour h proche de 0.
4. On écrit $0,99 = 1 + (-0,01)$, donc on prend $h = -0,01$:
   $$\begin{aligned}\frac{1}{0,99} &= f(1 + (-0,01)) \\ &\approx 1 - (-0,01) \\ &\approx 1 + 0,01 \\ &\approx \boldsymbol{1,01}\end{aligned}$$

Vérification : la calculatrice donne $\dfrac{1}{0,99} \approx 1,010\,101$. L'écart est d'environ $0,000\,1$.

30 $f(x) = x^3$ et $f'(1) = 3$, avec $f(1) = 1^3 = 1$.

1. On applique la formule de la tangente avec $a = 1$:

$$\begin{aligned} y &= f'(1)(x-1) + f(1) \\ &= 3(x-1) + 1 \\ &= 3x - 3 + 1 \\ &= \mathbf{3x - 2} \end{aligned}$$

2. L'approximation affine donne $f(1+h) \approx f(1) + f'(1) \times h = 1 + 3h$.
On écrit $1,02 = 1 + 0,02$, donc on prend $h = 0,02$:

$$\begin{aligned} 1,02^3 &= f(1 + 0,02) \\ &\approx 1 + 3 \times 0,02 \\ &\approx 1 + 0,06 \\ &\approx 1,06 \end{aligned}$$

donc $\boldsymbol{v = 1,06}$.

3. On utilise $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ avec $a = 1$ et $b = h$: $(1+h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$.

$$\begin{aligned} f(1+h) - (1+3h) &= 1 + 3h + 3h^2 + h^3 - (1 + 3h) \\ &= 1 + 3h + 3h^2 + h^3 - 1 - 3h \\ &= (1-1) + (3h - 3h) + 3h^2 + h^3 \\ &= \mathbf{h^3 + 3h^2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

4. L'écart entre $1,02^3 = f(1 + 0,02)$ et $v = 1 + 3 \times 0,02$ est donné par la question précédente avec $h = 0,02$:

$$\begin{aligned} h^3 + 3h^2 &= 0,02^3 + 3 \times 0,02^2 \\ &= 0,000\,008 + 3 \times 0,000\,4 \\ &= 0,000\,008 + 0,001\,2 \\ &= \mathbf{0,001\,208} \end{aligned}$$

Vérification : $1,02^3 = 1,061\,208$ et $1,061\,208 - 1,06 = 0,001\,208$. ✓

5. Les points M et N ont la même abscisse $1+h$: le segment $[MN]$ est vertical, donc sa longueur est la différence des ordonnées, en valeur absolue.
   - M est sur $\mathcal{C}$: son ordonnée est $f(1+h)$.
   - N est sur T d'équation $y = 3x - 2$: son ordonnée est $3(1+h) - 2 = 3 + 3h - 2 = 1 + 3h$.

   Donc, avec la question 3 :

$$\begin{aligned} MN &= |y_M - y_N| \\ &= |f(1+h) - (1+3h)| \\ &= \left|\mathbf{h^3 + 3h^2}\right| \end{aligned}$$

Cette distance mesure l'erreur commise en remplaçant la courbe par sa tangente : elle est d'autant plus petite que l'on reste proche du point de contact.

Objectif BAC

31 $x(t) = -t^2 + 6t$ sur $[0\,;6]$.

1. On calcule les positions :

$$x(1) = -1^2 + 6 \times 1 = -1 + 6 = 5$$
$$x(4) = -4^2 + 6 \times 4 = -16 + 24 = 8$$

La vitesse moyenne est le taux de variation de x entre 1 et 4 :

$$\begin{aligned}\frac{x(4) - x(1)}{4 - 1} &= \frac{8 - 5}{4 - 1} \\ &= \frac{3}{3} \\ &= \mathbf{1\ m \cdot s^{-1}}\end{aligned}$$

Attention : $-t^2$ signifie $-(t^2)$. Pour $t = 4$, on obtient -16 et non 16.

2. $x(2) = -2^2 + 6 \times 2 = -4 + 12 = 8$.
Avec $(2 + h)^2 = 4 + 4h + h^2$:

$$\begin{aligned}x(2 + h) &= -(2 + h)^2 + 6(2 + h) \\ &= -\left(4 + 4h + h^2\right) + 12 + 6h \\ &= -4 - 4h - h^2 + 12 + 6h \\ &= -h^2 + (-4h + 6h) + (-4 + 12) \\ &= -h^2 + 2h + 8\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\frac{x(2 + h) - x(2)}{h} &= \frac{-h^2 + 2h + 8 - 8}{h} \\ &= \frac{-h^2 + 2h}{h} \\ &= \frac{\boldsymbol{h} \times (-h + 2)}{\boldsymbol{h}} \\ &= \mathbf{2 - h} \quad \checkmark\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $2 - h$ tend vers 2 : la vitesse instantanée à $t = 2$ est $2\ \mathbf{m \cdot s^{-1}}$.

3. $x(a) = -a^2 + 6a$ et, avec $(a + h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$:

$$\begin{aligned}x(a + h) &= -(a + h)^2 + 6(a + h) \\ &= -\left(a^2 + 2ah + h^2\right) + 6a + 6h \\ &= -a^2 - 2ah - h^2 + 6a + 6h\end{aligned}$$

En soustrayant :

$$\begin{aligned}x(a + h) - x(a) &= -a^2 - 2ah - h^2 + 6a + 6h - \left(-a^2 + 6a\right) \\ &= -a^2 - 2ah - h^2 + 6a + 6h + a^2 - 6a \\ &= (-a^2 + a^2) + (6a - 6a) - 2ah - h^2 + 6h \\ &= -2ah - h^2 + 6h \\ &= h(-2a - h + 6)\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\frac{x(a + h) - x(a)}{h} &= \frac{\boldsymbol{h} \times (-2a - h + 6)}{\boldsymbol{h}} \\ &= -2a - h + 6\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $-2a - h + 6$ tend vers $-2a + 6$.
Ainsi x est **dérivable en a** et $\boldsymbol{x'(a) = -2a + 6}$. ✓

4. La bille est à l'arrêt lorsque sa vitesse instantanée est nulle :

$$\begin{aligned} -2a + 6 &= 0 \\ -2a &= -6 \\ a &= \frac{-6}{-2} \\ a &= 3 \end{aligned}$$

Elle s'arrête à l'instant $t = 3$ **s**, en position

$$x(3) = -3^2 + 6 \times 3 = -9 + 18 = \mathbf{9}\ \text{m}.$$

C'est le sommet de la parabole : la bille atteint sa position la plus éloignée, s'arrête, puis revient.

5. $x'(5) = -2 \times 5 + 6 = -10 + 6 = \mathbf{-4}\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
La vitesse est *négative* : à cet instant, **la bille revient en arrière** (sa position diminue).

32 $f(x) = x^3$, A le point d'abscisse -1 et T la tangente en A.

1. $f(-1) = (-1)^3 = -1$.
On développe $(-1+h)^3 = (h-1)^3$ avec $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, où $a = h$ et $b = -1$:

$$\begin{aligned} (h-1)^3 &= h^3 + 3 \times h^2 \times (-1) + 3 \times h \times (-1)^2 + (-1)^3 \\ &= h^3 - 3h^2 + 3h - 1 \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} &= \frac{h^3 - 3h^2 + 3h - 1 - (-1)}{h} \\ &= \frac{h^3 - 3h^2 + 3h - 1 + 1}{h} \\ &= \frac{h^3 - 3h^2 + 3h}{h} \\ &= \frac{\boldsymbol{h} \times (h^2 - 3h + 3)}{\boldsymbol{h}} \\ &= h^2 - 3h + 3 \end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $h^2 - 3h + 3$ tend vers $0 - 0 + 3 = 3$.
Donc f est **dérivable en -1** et $\boldsymbol{f'(-1) = 3}$. ✓

2. On applique la formule de la tangente avec $a = -1$, $f(-1) = -1$ et $f'(-1) = 3$:

$$\begin{aligned} y &= f'(-1)\,(x - (-1)) + f(-1) \\ &= 3(x+1) + (-1) \\ &= 3x + 3 - 1 \\ &= \mathbf{3x + 2} \quad ✓ \end{aligned}$$

3. On développe le membre de droite, avec $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$:

$$\begin{aligned} (x-2)(x+1)^2 &= (x-2)\left(x^2 + 2x + 1\right) \\ &= x \times x^2 + x \times 2x + x \times 1 - 2 \times x^2 - 2 \times 2x - 2 \times 1 \\ &= x^3 + 2x^2 + x - 2x^2 - 4x - 2 \\ &= x^3 + (2x^2 - 2x^2) + (x - 4x) - 2 \\ &= x^3 - 3x - 2 \end{aligned}$$

Et de l'autre côté : $x^3 - (3x + 2) = x^3 - 3x - 2$. Les deux expressions sont égales. ✓

4. Les points communs à $\mathcal{C}$ et T ont une abscisse x qui vérifie $f(x) = 3x + 2$:

$$\begin{aligned} x^3 &= 3x + 2 \\ x^3 - (3x + 2) &= 0 \\ (x - 2)(x + 1)^2 &= 0 \qquad \text{(d'après la question 3)} \end{aligned}$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

$$x - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad (x + 1)^2 = 0 \iff x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -1.$$

La solution $x = -1$ correspond à A, le point de contact.
L'autre point a pour abscisse 2 et pour ordonnée $f(2) = 2^3 = 8$: c'est $B(2\,;8)$.

5. On étudie le signe de $f(x) - (3x + 2) = (x - 2)(x + 1)^2$.
Comme $(x + 1)^2 \geq 0$ (un carré est toujours positif), le signe ne dépend que de celui de $x - 2$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$(x+1)^2$		$+$	0	$+$		$+$	
$x - 2$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x) - (3x+2)$		$-$	0	$-$	0	$+$	

- Si $f(x) - (3x + 2) < 0$, alors $f(x) < 3x + 2$: la courbe est en dessous de la tangente.
- Si $f(x) - (3x + 2) > 0$, alors $f(x) > 3x + 2$: la courbe est au-dessus de la tangente.

Conclusion : **$\mathcal{C}$ est en dessous de T sur $]-\infty\,;2[$ et au-dessus sur $]2\,;+\infty[$**, les deux courbes se touchant en $x = -1$ et se coupant en $x = 2$.
Le facteur $(x + 1)^2$, de signe constant, traduit exactement le fait qu'en $x = -1$ la droite est tangente *: elle touche la courbe sans la traverser.*

33

1. La tangente T passe par $A(200\,;900)$ et $B(0\,;600)$. Son coefficient directeur est $C'(200)$:

$$\begin{aligned} C'(200) &= \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} \\ &= \frac{900 - 600}{200 - 0} \\ &= \frac{300}{200} \\ &= \frac{\mathbf{100} \times 3}{\mathbf{100} \times 2} \\ &= \frac{3}{2} \\ &= \mathbf{1,5} \end{aligned}$$

2. Le coût marginal au rang 200 vaut donc environ $1,50$.
Interprétation : **fabriquer la 201e raquette coûte environ $1,50$ de plus** que d'en fabriquer 200.

3. Le coût marginal en q est la pente de la tangente en q. On cherche donc l'endroit où la courbe est *le moins pentue*.
En parcourant la courbe de gauche à droite, on voit qu'elle s'aplatit progressivement jusqu'à environ $q = 300$, puis se redresse.
Le coût marginal semble donc minimal pour une production d'environ 300 **raquettes**.
Économiquement, c'est la production la plus « efficace » : au-delà, chaque unité supplémentaire coûte de nouveau plus cher.

34

1. Sur le graphique, on lit $g(0) = 0,5$ et $g(6) = 3,5$.

$$\begin{aligned}\frac{g(6)-g(0)}{6-0} &= \frac{3,5-0,5}{6}\\ &= \frac{3}{6}\\ &= \frac{\mathbf{3}\times 1}{\mathbf{3}\times 2}\\ &= \frac{1}{2}\\ &= \mathbf{0,5}\end{aligned}$$

   Interprétation : **sur l'ensemble du parcours, le chemin monte en moyenne de 50 cm par mètre parcouru horizontalement**, soit une pente moyenne de $50\,\%$.

2. La tangente à $\mathcal{C}_g$ en A passe par $A(3\,;2)$ et $B(6\,;4)$. Son coefficient directeur est $g'(3)$:

$$\begin{aligned}g'(3) &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}\\ &= \frac{4-2}{6-3}\\ &= \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}} \approx \mathbf{0,67}\end{aligned}$$

3. La pente la plus forte du chemin est atteinte en A et vaut $g'(3) = \frac{2}{3} \approx 0,67$.

   Pour comparer avec $0,6$ sans valeur approchée : $0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$, et $\frac{2}{3} = \frac{10}{15} > \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$.

   Donc $g'(3) > 0,6$: **Ariane renoncera à cette randonnée**.

   C'est bien la pente maximale *qui décide, et non la pente moyenne trouvée à la question 1, qui vaut pourtant* $0,5 < 0,6$.